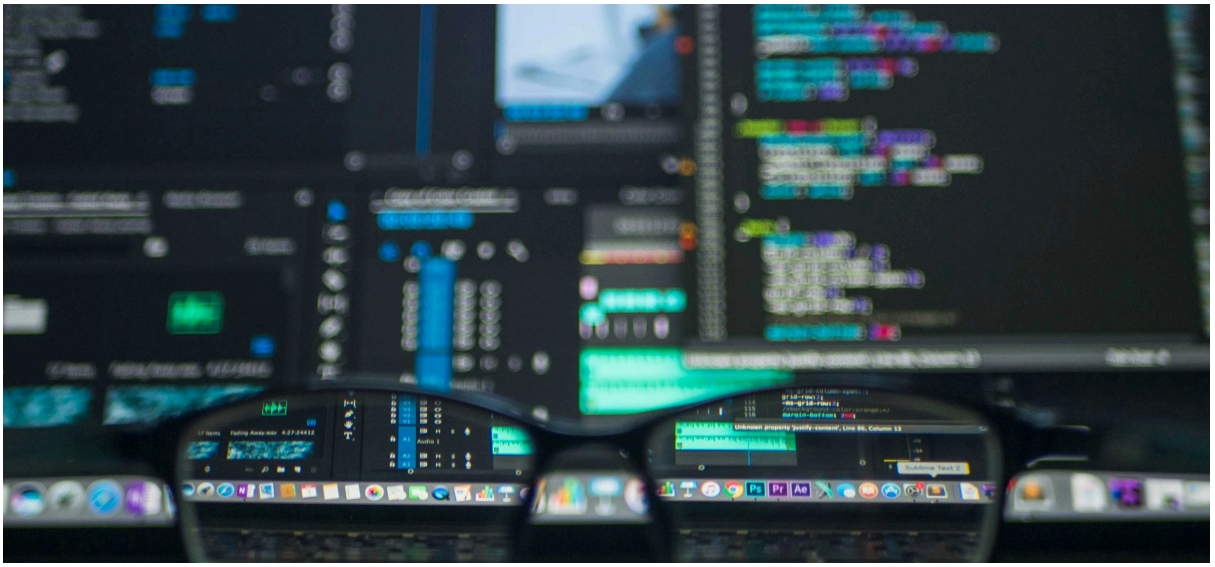


Actividad Linux 1.1 - Enunciados

Enunciados

1. Estructura básica del ciclo

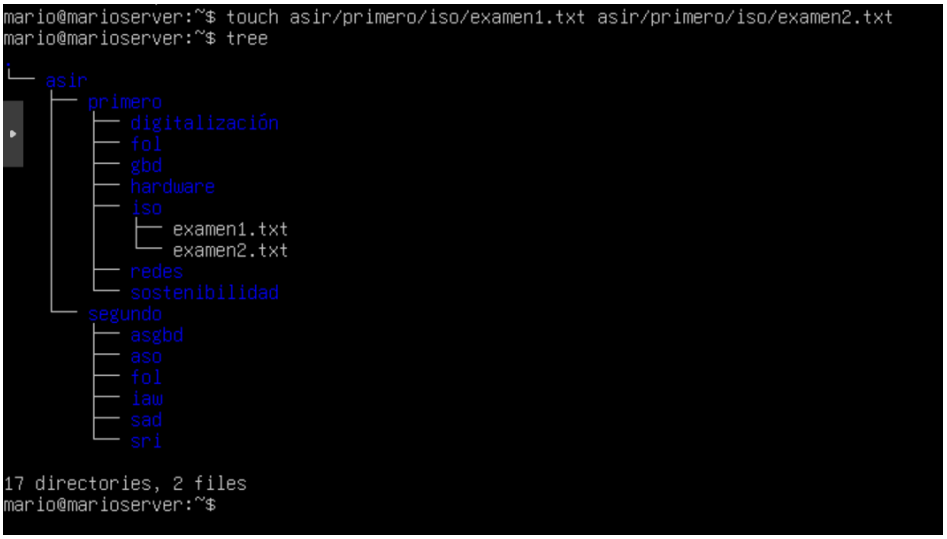
Nos piden que realicemos una estructura básica para el ciclo. Para ello nos pide que tengamos la estructura de todos los cursos (primero y segundo) y de todos los módulos que hay en cada curso (ISO, FOL, ...).



mkdir -p asir/primero/{gbd,iso,fol,hardware,digitalizacion,sostenibilidad,redes} asir/segundo/{aso,fol,sri,iaw,asgbd,sad}

2. Crear los ficheros de examen

NOS VAMOS A LA CARPETA PERSONAL, Y DESDE ALLÍ, creamos 2 ficheros, con `touch`, en la carpeta de ISO (llamados examen1.txt y examen2.txt).



touch asir/primero/iso/examen1.txt asir/primero/iso/examen2.txt

3. Añadir texto con nano

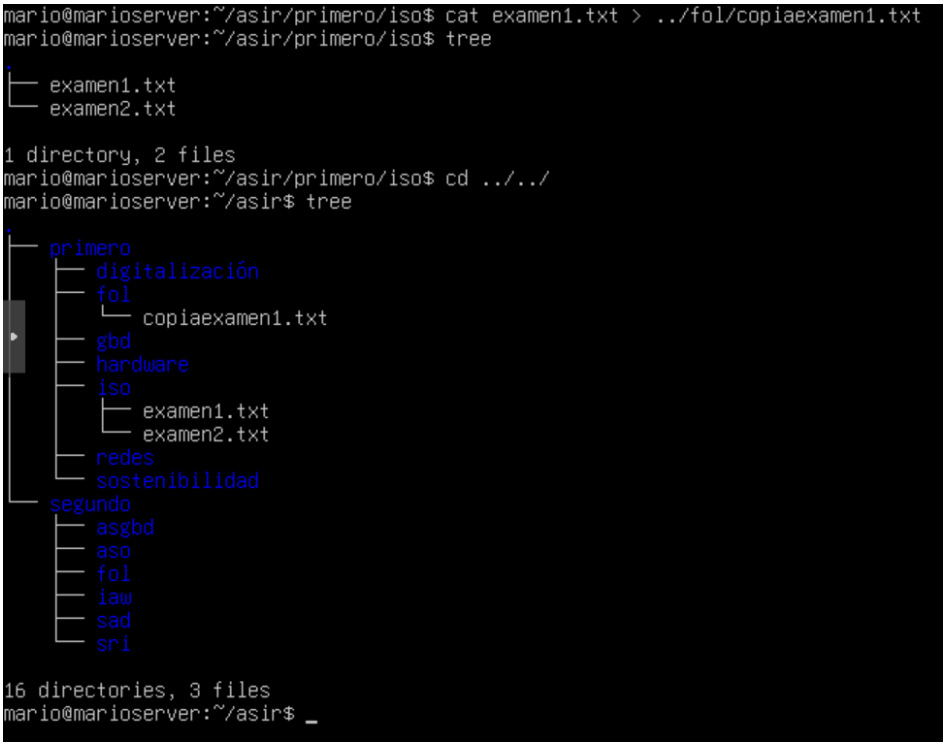
DESDE LA CARPETA PERSONAL, con el comando `nano`, añadimos algún texto en el fichero examen1.txt.



nano asir/primero/iso/examen1.txt

4. Volcar examen1.txt en copiaexamen1.txt

NOS METEMOS EN LA CARPETA ASIR/PRIMERO/ISO, y “volcamos” la información del fichero examen1.txt, en lugar de en la pantalla, en un fichero llamado copiaexamen1.txt, pero que estará en la carpeta FOL.

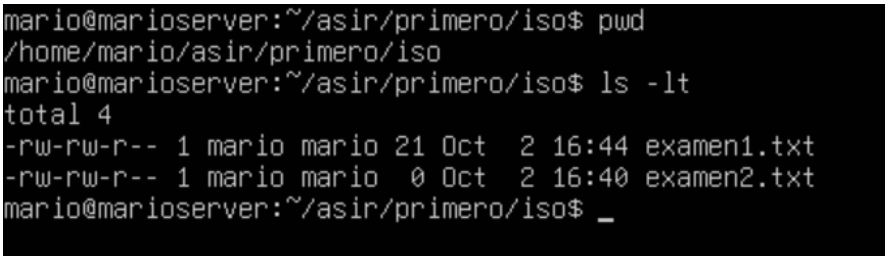


cd asir/primero/iso

cat examen1.txt > ../fol/copiaexamen1.txt

5. Comprobar la carpeta y listar ordenando por fecha

Comprobamos que estamos en la carpeta ISO de PRIMERO (con el comando `pwd`) y mostramos un listado en formato largo ordenado por fecha de modificación de dicho directorio. Si es necesario, miramos la información del fichero con el comando `man` (que será el que podamos utilizar en los controles).



cd primero/iso/

pwd

ls -lt (ls -l para el listado en formato largo y la t proviene de time)

6. Volcar el listado de /etc en examen1.txt

Hacemos un listado en formato largo de la carpeta /etc. En lugar de que se visualice en pantalla, lo volcaremos al fichero de la carpeta ISO llamado examen1.txt (NO PUEDE BORRAR EL CONTENIDO ANTERIOR!!).



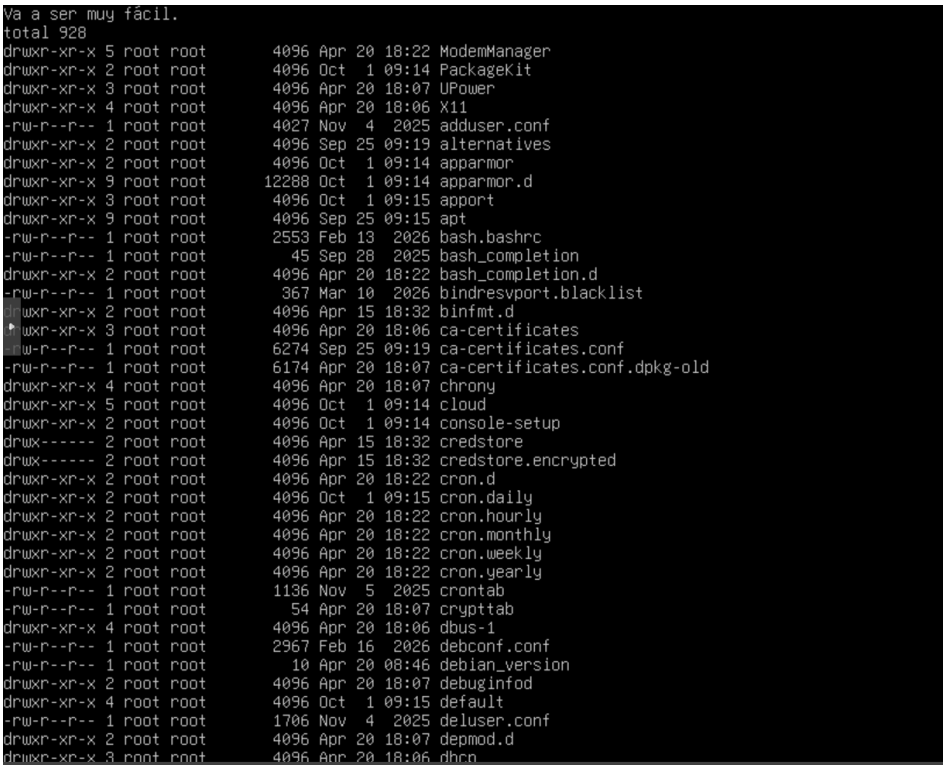
cd ../../..

pwd

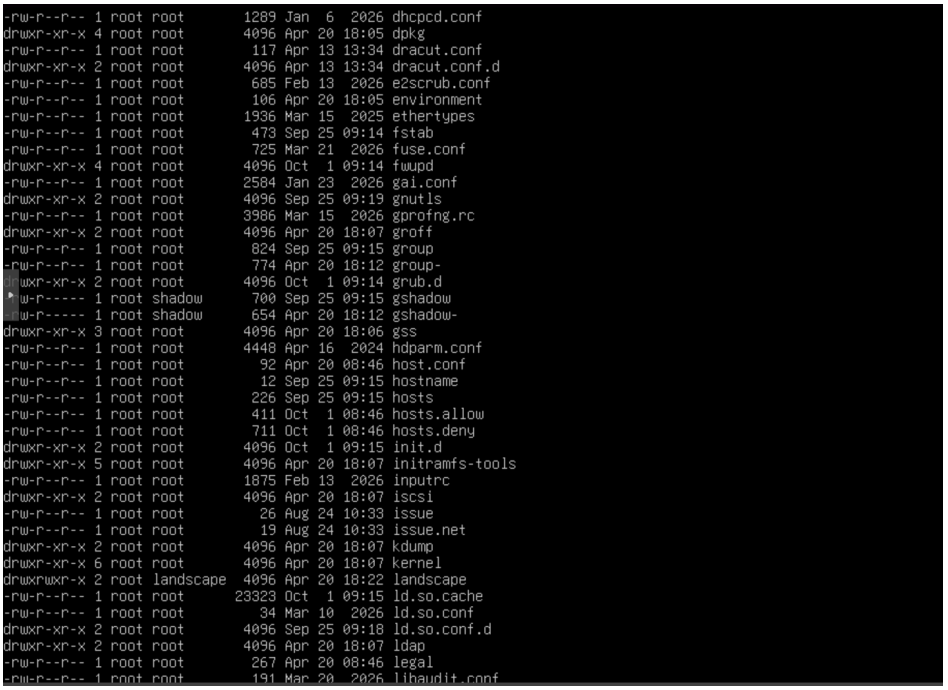
ls -l /etc >> asir/primero/iso/examen1.txt

7. Visualizar examen1.txt de forma paginada

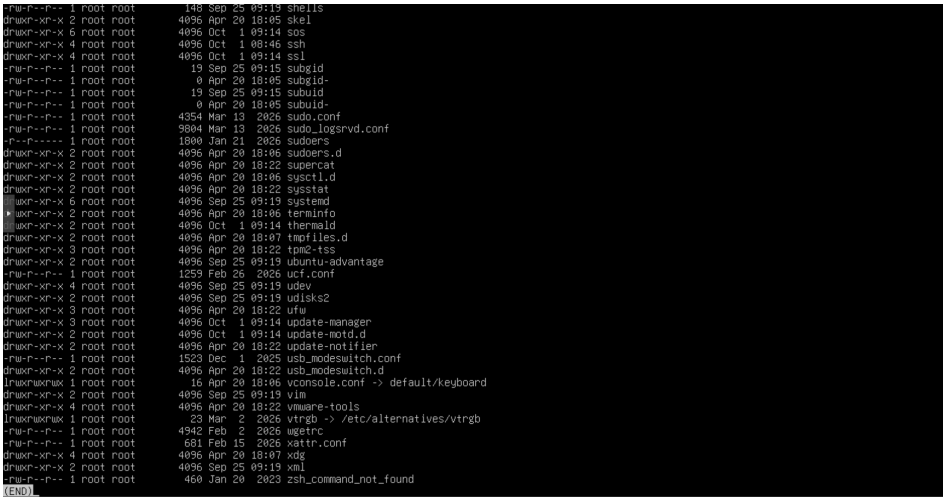
Visualizamos, de forma paginada, la información de dicho fichero (examen1.txt).



```
Va a ser muy fácil.
total 928
drwxr-xr-x 5 root root       4096 Apr 20 18:22 ModemManager
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Oct  1 09:14 PackageKit
drwxr-xr-x 3 root root       4096 Apr 20 18:07 UPower
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Apr 20 18:06 X11
-rw-r--r-- 1 root root       4027 Nov  4  2025 adduser.conf
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Sep 25 09:19 alternatives
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Oct  1 09:14 apparmor
drwxr-xr-x 9 root root      12288 Oct  1 09:14 apparmor.d
drwxr-xr-x 3 root root       4096 Oct  1 09:15 apport
drwxr-xr-x 9 root root       4096 Sep 25 09:15 apt
-rw-r--r-- 1 root root       2553 Feb 13  2026 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root         45 Sep 28  2025 bash_completion
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:22 bash_completion.d
-rw-r--r-- 1 root root        367 Mar 10  2026 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 15 18:32 binfmt.d
drwxr-xr-x 3 root root       4096 Apr 20 18:06 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root root       6274 Sep 25 09:19 ca-certificates.conf
-rw-r--r-- 1 root root       6174 Apr 20 18:07 ca-certificates.conf.dpkg-old
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Apr 20 18:07 chrony
drwxr-xr-x 5 root root       4096 Oct  1 09:14 cloud
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Oct  1 09:14 console-setup
drwx------ 2 root root       4096 Apr 15 18:32 credstore
drwx------ 2 root root       4096 Apr 15 18:32 credstore.encrypted
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:22 cron.d
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Oct  1 09:15 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:22 cron.hourly
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:22 cron.monthly
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:22 cron.weekly
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:22 cron.yearly
-rw-r--r-- 1 root root       1136 Nov  5  2025 crontab
-rw-r--r-- 1 root root         54 Apr 20 18:07 crypttab
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Apr 20 18:06 dbus-1
-rw-r--r-- 1 root root       2967 Feb 16  2026 debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root         10 Apr 20 08:46 debian_version
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:07 debuginfod
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Oct  1 09:15 default
-rw-r--r-- 1 root root       1706 Nov  4  2025 deluser.conf
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:07 depmod.d
drwxr-xr-x 3 root root       4096 Apr 20 18:06 dhcp
```



```
-rw-r--r-- 1 root root       1289 Jan  6  2026 dhcpcd.conf
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Apr 20 18:05 dpkg
-rw-r--r-- 1 root root        117 Apr 13 13:34 dracut.conf
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 13 13:34 dracut.conf.d
-rw-r--r-- 1 root root        685 Feb 13  2026 e2scrub.conf
-rw-r--r-- 1 root root        106 Apr 20 18:05 environment
-rw-r--r-- 1 root root       1936 Mar 15  2025 ethertypes
-rw-r--r-- 1 root root        473 Sep 25 09:14 fstab
-rw-r--r-- 1 root root        725 Mar 21  2026 fuse.conf
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Oct  1 09:14 fwupd
-rw-r--r-- 1 root root       2584 Jan 23  2026 gai.conf
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Sep 25 09:19 gnutls
-rw-r--r-- 1 root root       3986 Mar 15  2026 gprofng.rc
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:07 groff
-rw-r--r-- 1 root root        824 Sep 25 09:15 group
-rw-r--r-- 1 root root        774 Apr 20 18:12 group-
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Oct  1 09:14 grub.d
-rw-r----- 1 root shadow      700 Sep 25 09:15 gshadow
-rw-r----- 1 root shadow      654 Apr 20 18:12 gshadow-
drwxr-xr-x 3 root root       4096 Apr 20 18:06 gss
-rw-r--r-- 1 root root       4448 Apr 16  2024 hdparm.conf
-rw-r--r-- 1 root root         92 Apr 20 08:46 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root         12 Sep 25 09:15 hostname
-rw-r--r-- 1 root root        226 Sep 25 09:15 hosts
-rw-r--r-- 1 root root        411 Oct  1 08:46 hosts.allow
-rw-r--r-- 1 root root        711 Oct  1 08:46 hosts.deny
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Oct  1 09:15 init.d
drwxr-xr-x 5 root root       4096 Apr 20 18:07 initramfs-tools
-rw-r--r-- 1 root root       1875 Feb 13  2026 inputrc
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:07 iscsi
-rw-r--r-- 1 root root         26 Aug 24 10:33 issue
-rw-r--r-- 1 root root         19 Aug 24 10:33 issue.net
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:07 kdump
drwxr-xr-x 6 root root       4096 Apr 20 18:07 kernel
drwxrwxr-x 2 root landscape  4096 Apr 20 18:22 landscape
-rw-r--r-- 1 root root      23323 Oct  1 09:15 ld.so.cache
-rw-r--r-- 1 root root         34 Mar 10  2026 ld.so.conf
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Sep 25 09:18 ld.so.conf.d
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Apr 20 18:07 ldap
-rw-r--r-- 1 root root        267 Apr 20 08:46 legal
-rw-r--r-- 1 root root        191 Mar 20  2026 libaudit.conf
```



less asir/primero/iso/examen1.txt

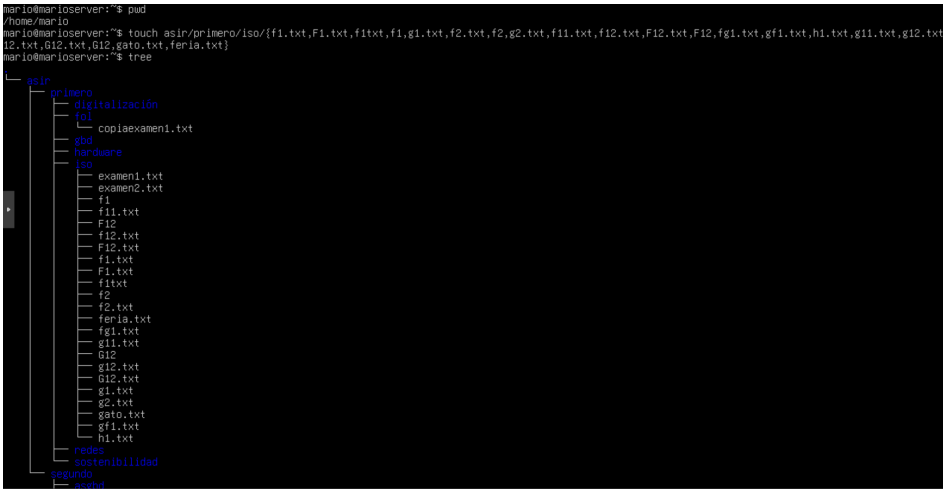
8. Generar los ficheros en la carpeta ISO

Nos vamos a nuestro directorio personal y desde allí, con un solo comando, vamos a generar los siguientes ficheros en la carpeta ISO:

`f1.txt` `F1.txt` `f1txt` `f1` `g1.txt` `f2.txt` `f2`

`g2.txt` `f11.txt` `f12.txt` `F12.txt` `F12` `fg1.txt` `gf1.txt`

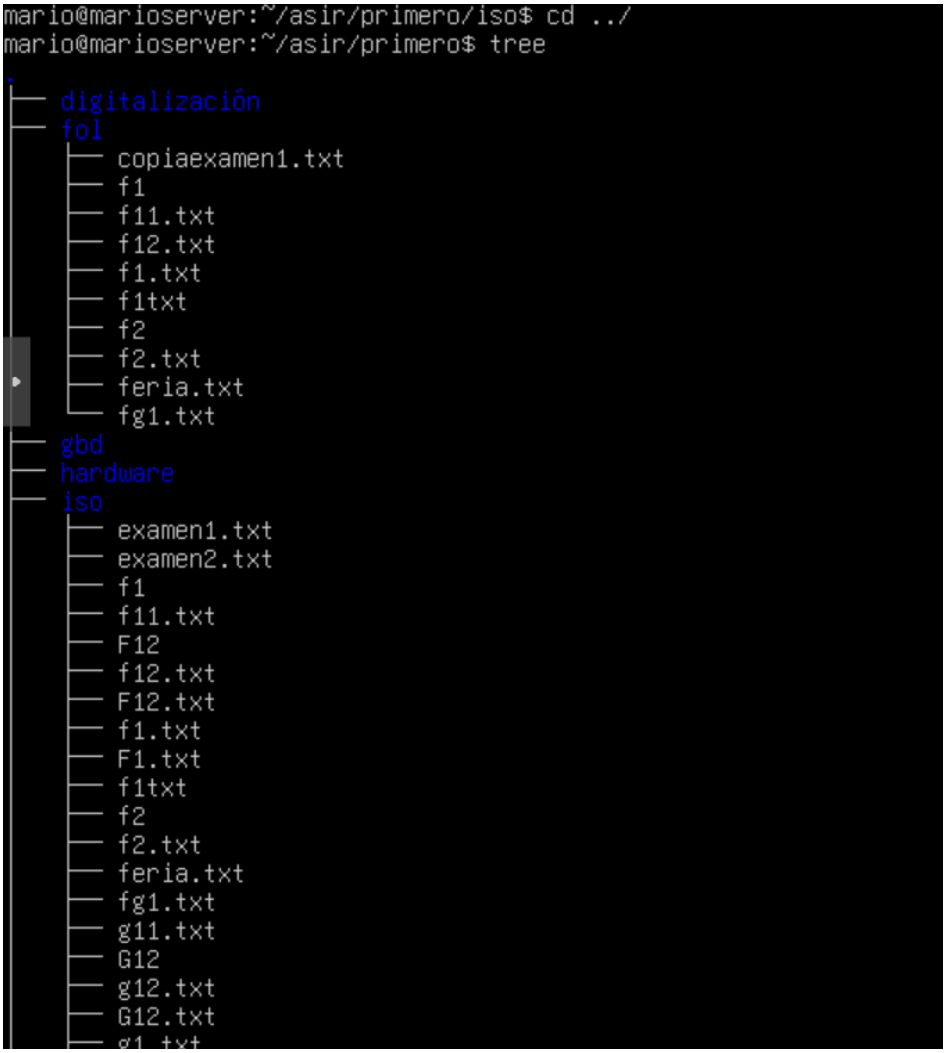
`h1.txt` `g11.txt` `g12.txt` `G12.txt` `G12` `gato.txt` `feria.txt`



touch asir/primero/iso/{f1.txt,F1.txt,f1txt,f1,g1.txt,f2.txt,f2,g2.txt,f11.txt,f12.txt,F12.txt,F12,fg1.txt,gf1.txt,h1.txt,g11.txt,g12.txt,G12.

9. Copiar los ficheros que empiezan por f

NOS VAMOS A LA CARPETA ISO Y DESDE ALLÍ, copia todos los ficheros que empiezan por f, a la carpeta FOL.

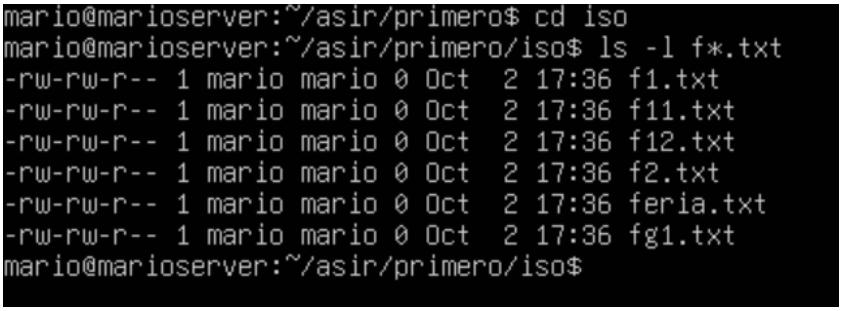


cd asir/primero/iso

cp f* ../fol/

10. Listar ficheros que empiezan por f y terminan en .txt

Desde la misma carpeta, muestra un listado largo de todos los fichero que hay en esa carpeta que empiezan por f y termina por .txt.



ls -l f*.txt

11. Listar ficheros que empiezan por f, siguen con un dígito y terminan en .txt

Desde la misma carpeta, muestra un listado largo de todos los fichero que hay en esa carpeta que empiezan por f, le sigue un dígito y termina en .txt.

```
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ ls -l f?.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f1.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f2.txt
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$
```

ls -l f?.txt

12. Ficheros que empiezan por una letra y siguen con 2 dígitos

Empieza por una letra, le siguen 2 dígitos y el resto da igual.

```
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ ls -l [a-z][0-9][0-9]*
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f11.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f12.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 g11.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 g12.txt
```

ls -l [a-z][0-9][0-9]*

13. Ficheros que empiezan por una letra, siguen con una mayúscula y terminan en .txt

Empieza por una letra, le sigue otra letra MAYÚSCULA, puede seguirle otros elementos y termina en .txt.

```
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ ls -l [a-z][A-Z]*.txt
ls: no se puede acceder a '[a-z][A-Z]*.txt': No existe el archivo o directorio
```

ls -l [a-z][A-Z]*.txt

14. Ficheros que empiezan por f y siguen con un elemento no numérico

Empieza por f y le sigue un elemento que no es número y puede seguirle otros elementos.

```
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ ls -l f[!0-9]*
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 feria.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 fg1.txt
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ _
```

ls -l f[!0-9]*

15. Ficheros que empiezan por f o g, siguen con 1 o 2 y terminan en .txt

Empieza por f o g, le sigue un 1 o un 2, puede seguirle otros elementos y termina en .txt.

```
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ ls -l [f-g][1-2]*.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f1.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f11.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f12.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 f2.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 g1.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 g11.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 g12.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  2 17:36 g2.txt
```

ls -l [f-g][1-2]*.txt

16. Ficheros que no empiezan por f, siguen con algo distinto a 1 y terminan en .txt

Empieza por algo distinto a una f, le sigue algo distinto a un 1 y termina en .txt.

```
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$ ls -l [!f][!1]*.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 11337 Oct  2 17:21 examen1.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario     0 Oct  2 16:40 examen2.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario     0 Oct  2 17:36 g2.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario     0 Oct  2 17:36 gato.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario     0 Oct  2 17:36 gf1.txt
mario@marioserver:~/asir/primero/iso$
```

ls -l [!f] [!1].txt

17. Copiar ficheros de seis caracteres a FOL

Nos vamos a la carpeta ASIR y DESDE ALLÍ, copiamos todos los ficheros de la carpeta ISO que comienzan por f o g y le sigue un dígito y el fichero tiene 6 caracteres en total, a la carpeta de FOL.

```
mario@marioserver:~/asir$ tree primero/fol/
primero/fol/
├── copiaexamen1.txt
├── f1
├── f11.txt
├── f12.txt
├── f1.txt
├── f1txt
├── f2
├── f2.txt
├── feria.txt
├── fg1.txt
├── g11.txt
└── g12.txt

1 directory, 12 files
mario@marioserver:~/asir$ _
```

cd ../..

cp primero/iso/[f-g][0-9]????? primero/fol/

18. Mover a FOL los ficheros que no terminan en t

Desde esa misma carpeta, MUEVE todos los ficheros que no terminen en t a la carpeta FOL.

```
mario@marioserver:~/asir$ mv primero/iso/*[!t] primero/fol/
mario@marioserver:~/asir$ tree primero/fol/
primero/fol/
├── copiaexamen1.txt
├── f1
├── f11.txt
├── F12
├── f12.txt
├── f1.txt
├── f1txt
├── f2
├── f2.txt
├── feria.txt
├── fg1.txt
├── g11.txt
├── G12
└── g12.txt

1 directory, 14 files
mario@marioserver:~/asir$
```

mv primero/iso/[!t] primero/fol/